

2026–2027 年华师大二附中高一上

集合与逻辑单元练习

一、填空题

3. 已知 a 为指定实数, $M = \{x \mid x^2 - 3x - a^2 + 2 = 0\}$ 的非空真子集个数是 _____.

【解析】

- 集合 $M = \{x \mid x^2 - 3x - a^2 + 2 = 0\}$, a 为给定的实数,
- 关于方程 $x^2 - 3x - a^2 + 2 = 0$, 因为 $\Delta = (-3)^2 - 4(2 - a^2) = 4a^2 + 1 > 0$,
- 所以方程有两个不同的实根, 所以 M 中有两个元素,
- 所以集合 M 的非空真子集的个数为 $2^2 - 2 = 2$.

4. 判断下列命题的真假: (填“真”或“假”)

- (1) 任何集合都不是空集的子集 _____;
- (2) 一个有理数与一个无理数的和与积都是无理数 _____;
- (3) 如果一个整数 n 的平方是偶数, 那么 n 是偶数 _____.

【答案】 假, 假, 真

5. 请写出“如果两个三角形全等, 那么它们的面积相等”的逆否命题: _____.

【解析】

- 如果两个三角形的面积不相等, 则这两个三角形不全等.

6. 已知 $U = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{R}\}$, $M = \left\{(x, y) \mid \frac{y-2}{x-1} = 3\right\}$, $N = \{(x, y) \mid y = 3x - 1\}$, $\overline{M} \cap N =$ _____.

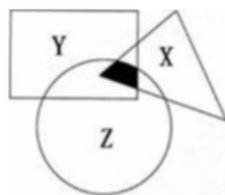
【答案】 $\{(1, 2)\}$

7. 已知集合 $A = \{x \mid 5x - a \leq 0\}$, $B = \{x \mid 6x - b > 0\}$, $a, b \in \mathbb{N}$, 且 $A \cap B \cap \mathbb{N} = \{2, 3, 4\}$, 则整数对 (a, b) 的个数为 _____.

【解析】

- $A = \left\{x \mid x \leq \frac{a}{5}\right\}$, $B = \left\{x \mid x > \frac{b}{6}\right\}$, 因为 $A \cap B \cap \mathbb{N} = \{2, 3, 4\}$,
- 所以 $4 \leq \frac{a}{5} < 5$, $1 \leq \frac{b}{6} < 2$, 解得 $20 \leq a < 25$, $6 \leq b < 12$,
- 又 $a, b \in \mathbb{N}$, 所以 $a = 20, 21, 22, 23, 24$, $b = 6, 7, 8, 9, 10, 11$,
- 则整数对 (a, b) 的个数为 30.

8. 如图所示, X 、 Y 、 Z 分别是面积为 64、180、160 的三张不同形状的纸片, 它们部分重叠放在一起盖在桌面上, 总共盖住的面积为 290, 且 X 与 Y 、 Y 与 Z 、 Z 与 X 重叠部分面积分别为 24、70、36, 问阴影部分的面积是 _____.



【解析】

- 设阴影部分的面积是 x ，则 $290 = 64 + 180 + 160 - 24 - 70 - 36 + x$ ，
- $290 = 274 + x$ ， $x = 16$ ，故阴影部分的面积是 16.

9. 如果集合 $A = \{1, 2, 3, \dots, 8\}$ 的子集 B 满足：若 $2k \in B$ ， $k \in \mathbb{N}^*$ ，则 $2k + 1 \in B$ ，则称 B 为 A 的“好子集”， A 的“好子集”有 _____ 个.

【解析】

- 由“好子集”定义得 2, 3 同时出现，4, 5 同时出现，6, 7 同时出现，
- ①当集合 B 为空集时，满足题意；
- ②当集合 B 中不存在偶数时， $\{1, 3, 5, 7\}$ 的非空子集共有 $2^4 - 1 = 15$ 种；
- ③当集合 B 中存在 1 个偶数时，三个偶数中选择 1 个，有 $C_3^1 = 3$ 种，
- 剩下 3 个奇数不选，选 1 个、2 个、3 个共有 $2^3 = 8$ 种，故共有 24 种；
- ④当集合 B 中存在 2 个偶数时，三个偶数中选择 2 个，有 $C_3^2 = 3$ 种，
- 剩下 2 个奇数不选，选 1 个、2 个共有 $2^2 = 4$ 种，故共有 12 种；
- ⑤当集合 B 中存在 3 个偶数时，三个偶数中选择 3 个，有 $C_3^3 = 1$ 种，
- 剩下 1 个奇数不选，选 1 个共有 $2^1 = 2$ 种，故共有 2 种；
- 所以 A 的“好子集”共有 $1 + 15 + 24 + 12 + 2 = 54$ 种.

10. 已知 $A = \{x \mid x = a^2 - b^2, a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}, x \in \mathbb{N}^*, x \leq 40\}$ ，则集合 A 中共有 _____ 个元素.

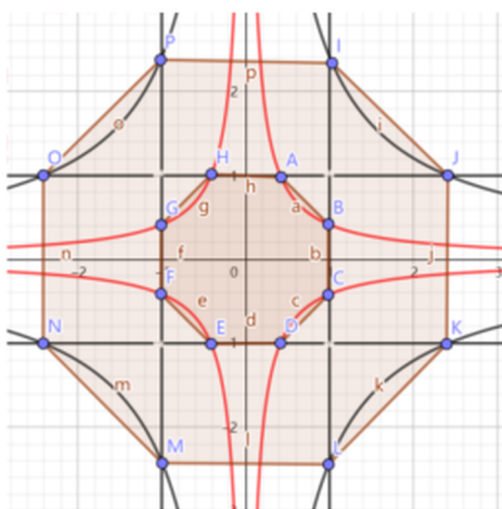
【解析】

- 因为 $(k+1)^2 - k^2 = 2k+1$ ，所以所有正奇数都属于集合 A ，
- 又 $(2k+2)^2 - (2k)^2 = 8k+4 = 4(2k+1)$ ， $(2k+1)^2 - (2k-1)^2 = 8k = 4 \times 2k$ ，
- 因此所有 4 的整数倍的正整数也属于 A ，
- 若 $x = 4k+2$ ， $k \in \mathbb{N}$ ，则 $a^2 - b^2 = (a+b)(a-b) = 4k+2 = 2(2k+1)$ ，
- 则 $a+b$ 和 $a-b$ 中一定是一个取奇数，一个取偶数，
- 但是 $a, b \in \mathbb{Z}$ 时， $a+b$ 与 $a-b$ 同奇偶，所以此时无解，
- 即所有被 4 除余 2 的正整数都不属于 A ，
- 所以每 4 个数中，有 3 个数属于集合 A ，则集合 A 中共含 30 个元素.

11. 十个元素组成的集合 $M = \{19, 93, -1, 0, 25, -78, -94, 1, 17, -2\}$, M 的所有非空子集记为 M_i ($i = 1, 2, \dots, 1023$), 每一非空子集中所有元素的乘积记为 m_i ($i = 1, 2, \dots, 1023$), 则 $m_1 + m_2 + \dots + m_{1023} = \underline{\hspace{2cm}}$.

【解析】

- 因为 M 的所有非空子集为 M_i ($i = 1, 2, \dots, 1023$), 这 1023 个子集分成以下几种情况:
 - ①含 0 的子集有 512 个, 这些子集均满足 $m_i = 0$;
 - ②不含 0, 含 -1 且还含有其它元素的子集有 255 个,
 - ③不含 0, 不含 -1 但含有其它元素的子集有 255 个,
 - ④只含 -1 的子集一个 $\{-1\}$, 满足 $m_i = -1$;
 - 其中②③中的集合是一一对应的, 且满足 m_i 对应成相反数,
 - 故 $m_1 + m_2 + m_3 + \dots + m_{1023} = 512 \times 0 + 255 \times 0 - 1 = -1$.
12. 已知 $M = \{(x, y) \mid |xy| = a\}$, $N = \{(x, y) \mid |xy| + 1 = |x| + |y|\}$, 若集合 $M \cap N$ 中的点恰是正八边形的 8 个顶点, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.



【解析】

- $|xy| = a$ 和 $|xy| + 1 = |x| + |y|$ 的图像关于坐标轴均对称, 只需考虑第一象限即可,
- 当 $x > 0, y > 0$ 时, $|xy| + 1 = |x| + |y|$ 即 $xy + 1 = x + y$,
- 即 $(x - 1)(y - 1) = 0$,
- 即 $x = 1$ 或 $y = 1$, 由对称性, 作出完整的图像,
- 对于 $|xy| = a$, 为四段双曲线,
- 考虑点 $A(1, a), B(a, 1), C(-1, a)$,
- 由 $AB = AC$ 得 $\sqrt{(a - 1)^2 + (1 - a)^2} = 2$, 解得 $a = \sqrt{2} \pm 1$.

13. 集合 A 是 $\{1, 2, 3, \dots, 100\}$ 的子集, 若 $x \in A$, 则 $2x \notin A$, A 中的元素最多有 _____ 个.

【解析】

- 显然 51 到 100 共 50 个可以, 那么从 1 到 25 再 2 倍不会超过 50,
- 1 到 25 中所有奇数都可以放到子集中, 共有 13 个,
- 再看偶数, $24 = 2 \times 12$, $22 = 2 \times 11$, $20 = 2 \times 10$, $18 = 2 \times 9$, $16 = 2 \times 8$,
- 及最后的 4, 所以, 共有 $50 + 13 + 4 = 67$.

二、选择题

14. 下列各组集合中相等的是 ().

- ① $P = \{x \mid x = 2n, n \in \mathbb{Z}\}$, $Q = \{x \mid x = 2(n-1), n \in \mathbb{Z}\}$;
- ② $P = \{x \mid x^2 - 1 = 0\}$, $Q = \left\{x \mid x = \frac{1 + (-1)^n}{2}, n \in \mathbb{Z}\right\}$;
- ③ $P = \{x \mid x = 2m + 1, m \in \mathbb{Z}\}$, $Q = \{x \mid x = 4m \pm 1, m \in \mathbb{Z}\}$;
- ④ $P = \{y \mid y = x^2 + 1\}$, $Q = \{x \mid y = x^2 + 1\}$.

A. ①②③④ B. ①③ C. ①②④ D. ②④

【答案】 B

15. 如果一个命题的逆命题是真命题, 那么这个命题的否命题是 ()

- A. 真命题 B. 假命题
- C. 不一定是真命题 D. 不一定是假命题

【答案】 A

【解析】

- 一个命题的逆命题与这个命题的否命题是逆否命题,
- 它们的真假性相同, 所以逆命题是真命题时, 它们的否命题也是真命题. 故选 A.

16. 设 U 表示全集, 下列命题中假命题有 ()

- ① 若 $A \cap B = U$, 则 $A = B = U$; ② 若 $A \cup B = \emptyset$, 则 $A = B = \emptyset$;
- ③ 若 $A \cap B = \emptyset$, 则 $\overline{A} \cup \overline{B} = U$; ④ 若 $A \cup B = U$, 则 $\overline{A} \cap \overline{B} = \emptyset$;
- ⑤ 若 $A \subseteq B$, 则 $\overline{A} \supseteq \overline{B}$; ⑥ $\emptyset \in \{\emptyset\}$; ⑦ $\emptyset \subseteq \{\emptyset\}$.

A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

【答案】 A

【解析】

- 全部正确, 故选 A.

三、解答题

17. 已知集合 $A = \{x \mid x^2 - 3x + 2 = 0\}$, $B = \{x \mid x^2 - bx + b - 1 = 0\}$, $C = \{x \mid x^2 - cx + 2 = 0\}$.

- (1) 若 $A \cup B = A$, 求实数 b 的值;
(2) 若 $A \cap C = C$, 求实数 c 的取值范围.

【解析】

(1) $A = \{1, 2\}$, $B = \{x \mid (x - 1)(x - b + 1) = 0\}$,

- 由 $A \cup B = A$ 得 $b - 1 = 1$ 或 $b - 1 = 2$, 所以 $b = 2$ 或 $b = 3$.

(2) 由 $A \cap C = C$ 得 $C \subseteq A$, 则 $C = \emptyset$ 或 $C = \{1\}$ 或 $C = \{2\}$ 或 $C = \{1, 2\}$,

- 若 $C = \emptyset$, 则 $\Delta = c^2 - 8 < 0$, 解得 $-2\sqrt{2} < c < 2\sqrt{2}$;

■ 若 $C = \{1\}$, 则 $\begin{cases} 1 + 1 = c \\ 1 \times 1 = 2 \end{cases}$, 不可能;

■ 若 $C = \{2\}$, 则 $\begin{cases} 2 + 2 = c \\ 2 \times 2 = 2 \end{cases}$, 不可能;

■ 若 $C = \{1, 2\}$, 则 $\begin{cases} 1 + 2 = c \\ 1 \times 2 = 2 \end{cases}$, 符合题意, $c = 3$.

- 综上所述, $-2\sqrt{2} < c < 2\sqrt{2}$ 或 $c = 3$.

18. 已知全集 $U = \mathbb{R}$, $A = \{x \mid x^2 + px + 12 = 0\}$, $B = \{x \mid x^2 - 5x + q = 0\}$, $\overline{A} \cap B = \{2\}$, 求 $p + q$ 的值.

【解析】

- 因为 $\overline{A} \cap B = \{2\}$, 所以 $2 \in B$, $2 \notin A$,
■ 所以 $2^2 - 5 \times 2 + q = 0$, 解得 $q = 6$, $B = \{2, 3\}$,
■ 因为 $\overline{A} \cap B = \{2\}$, $B = \{2, 3\}$, 所以 $3 \in A$,
■ 所以 $3^2 + p \times 3 + 12 = 0$, 所以 $p = -7$, 所以 $p + q = -1$.

19. 求证: 方程 $x^2 - abx + a + b = 0$, $x^2 - (a + b)x + ab = 0$, 其中 $a > 2$, $b > 2$ 没有公共根.

【解析】

- 假设这两个方程有公共根 α , 则 $\alpha^2 - ab\alpha + (a + b) = 0$, $\alpha^2 - (a + b)\alpha + ab = 0$,
■ 两式相减得 $(ab - a - b)(\alpha + 1) = 0$,
■ 因为 $a > 2$, $b > 2$, 所以 $a - 1 > 1$, $b - 1 > 1$, 所以 $(a - 1)(b - 1) > 1$,
■ 所以 $ab - a - b > 0$, 所以 $\alpha + 1 = 0$, 所以 $\alpha = -1$,

- 代入第一个方程, 得 $1 + ab + a + b = 0$, 即 $(a + 1)(b + 1) = 0$,
- 因为 $a > 2, b > 2$, 所以该式不成立, 所以这两个方程没有公共根.

20. 若集合 A 具有以下性质: ① $0 \in A, 1 \in A$; ②若 $x, y \in A$, 则 $x - y \in A$, 且 $x \neq 0$ 时, $\frac{1}{x} \in A$; 则称集合 A 是“好集”.

- (1) 分别判断集合 $B = \{-1, 0, 1\}$, 有理数集 $\mathbb{Q}$ 是否是“好集”, 并说明理由;
- (2) 设集合 A 是“好集”, 求证: 若 $x, y \in A$, 则 $x + y \in A$;
- (3) 对任意的一个“好集” A , 分别判断下面命题的真假, 并说明理由.

命题 p : 若 $x, y \in A$, 则必有 $xy \in A$;

命题 q : 若 $x, y \in A$, 且 $x \neq 0$, 则必有 $\frac{y}{x} \in A$.

【解析】

(1) 集合 B 不是“好集”. 理由是: 假设集合 B 是“好集”.

- 因为 $-1 \in B, 1 \in B$, 所以 $-1 - 1 = -2 \in B$. 这与 $-2 \notin B$ 矛盾.
- 有理数集 $\mathbb{Q}$ 是“好集”. 因为 $0 \in \mathbb{Q}, 1 \in \mathbb{Q}$,
- 对任意的 $x, y \in \mathbb{Q}$, 有 $x - y \in \mathbb{Q}$, 且 $x \neq 0$ 时, $\frac{1}{x} \in \mathbb{Q}$,
- 所以有理数集 $\mathbb{Q}$ 是“好集”.

(2) 因为集合 A 是“好集”, 所以 $0 \in A$.

- 若 $x, y \in A$, 则 $0 - y \in A$, 即 $-y \in A$, 所以 $x - (-y) \in A$, 即 $x + y \in A$.

(3) 命题 p, q 均为真命题. 理由如下:

- 对任意一个“好集” A , 任取 $x, y \in A$,
- 若 x, y 中有 0 或 1 时, 显然 $xy \in A$.
- 下设 x, y 均不为 0, 1. 由定义得 $x - 1, \frac{1}{x - 1}, \frac{1}{x} \in A$,
- 所以 $\frac{1}{x - 1} - \frac{1}{x} \in A$, 即 $\frac{1}{x(x - 1)} \in A$, 所以 $x(x - 1) \in A$.
- 由 (2) 得 $x(x - 1) + x \in A$, 即 $x^2 \in A$. 同理可得 $y^2 \in A$.
- 若 $x + y = 0$ 或 $x + y = 1$, 则 $x^2 + y^2 \in A$.
- 若 $x + y \neq 0$ 且 $x + y \neq 1$, 则 $(x + y)^2 \in A$,
- 所以 $2xy = (x + y)^2 - x^2 - y^2 \in A$, 所以 $\frac{1}{2xy} \in A$,
- 由 (2) 得 $\frac{1}{xy} = \frac{1}{2xy} + \frac{1}{2xy} \in A$, 所以 $xy \in A$.
- 综上, $xy \in A$, 即命题 p 为真命题.
- 若 $x, y \in A$, 且 $x \neq 0$, 则 $\frac{1}{x} \in A$,
- 所以 $\frac{y}{x} = y \cdot \frac{1}{x} \in A$, 即命题 q 为真命题.